

Rapport de SNET

Partie Pratique

Présenté par :
Gorski Emilian

Professeur chargé du cours :
Mr. Alain Smets

Administration, Gestion et Sécurisation des Réseaux et Services
Année académique 2025-2026

Table des matières

1. Introduction 4
2. Structure du Réseau 5
3. pfSense 6
   3.1. Rôles et fonctionnalités 6
      3.1.1. Sécurité & Filtrage 6
      3.1.2. Routage & NAT 6
      3.1.3. Architecture des segments 6
   3.2. Installation et Configuration 6
      3.2.1. Éjection du support d'installation 6
      3.2.2. Paramétrage des interfaces en console 6
   3.3. Plan d'adressage et Services IP 6
      3.3.1. Configuration du serveur DHCP 7
   3.4. Optimisations pour l'environnement virtuel 7
4. Windows 10 Professionnel (Client) 8
   4.1. Rôle du client dans l'infrastructure 8
   4.2. Analyse comparative des versions 8
   4.3. Configuration réseau 8
5. Remote Desktop 9
   5.1. Problématique de Laboratoire 9
   5.2. Méthodologie et Configuration 9
      5.2.1. Préparation du poste client 9
      5.2.2. Configuration de la NAT sur pfSense 9
      5.2.3. Test de connexion 10
6. Ubuntu Serveur 11
   6.1. Configuration de l'IP Statique (Netplan) 11
   6.2. DMZ 11
      6.2.1. Configuration du NAT et des règles 11
   6.3. Sécurisation via Certificat SSL 13
      6.3.1. Génération du certificat 13
      6.3.2. Configuration d'Apache2 13
7. Windows Serveur 2019 15
   7.1. Configuration Réseau et IP Statique 15
   7.2. Analyse des versions de Windows Server 2019 15
   7.3. AD DS 16
   7.4. Intégration du client Windows 10 16
   7.5. Organisational Unit (OU) 16
   7.6. Group Policy Objects (GPO) 17
      7.6.1. Mécanisme de fonctionnement 17
      7.6.2. Exemples d'autres stratégies qui peuvent être mises en œuvre 17
   7.7. NTFS et Partages de fichiers 17
      7.7.1. Explication de la procédure du labo 18
   7.8. DNS (Domain Name System) 19
      7.8.1. Explication de la procédure du labo 19
   7.9. Sauvegarde (théorique car non faite) 20
      7.9.1. La différence entre une sauvegarde totale et incrémentale 21
         7.9.1.1. Sauvegarde Totale 21
         7.9.1.2. Sauvegarde Incrémentale 21

7.9.1.3. Configuration de pfSense 22
7.9.1.4. Crontab sur Ubuntu 22
8. VPN 23
8.1. Comment ça marche concrètement ? 23
8.2. Pourquoi on l'a utilisé dans le labo ? 23
9. Conclusion 24

1. Introduction

Dans le cadre du cours de **SNET** (Sécurité des Réseaux), ce projet consiste en une mise en pratique des concepts de segmentation et de sécurisation réseau.

L'objectif principal est la conception et la construction d'un **réseau industriel simulé** sur l'hyperviseur VirtualBox. Pour ce faire, nous avons déployé et interconnecté plusieurs machines virtuelles (VM) afin de reproduire un environnement réaliste, comprenant :

- Un pare-feu (pfSense) pour la gestion des flux ;
- Des serveurs d'infrastructure (Windows Server 2019, Ubuntu Server) ;
- Un poste client (Windows 10 Professionnel).

Cette approche permet d'étudier concrètement les mécanismes de défense, tels que la mise en place de tunnels VPN et de protocoles IPsec, ainsi que la gestion du bureau à distance sécurisé. Enfin, le projet aborde l'administration système via la gestion d'un client connecté à un domaine au sein d'une forêt Active Directory, permettant l'application de stratégies de groupe (GPO) et l'organisation en unités d'organisation (OU).

2. Structure du Réseau

Voici la structure du réseau qu'on va utiliser

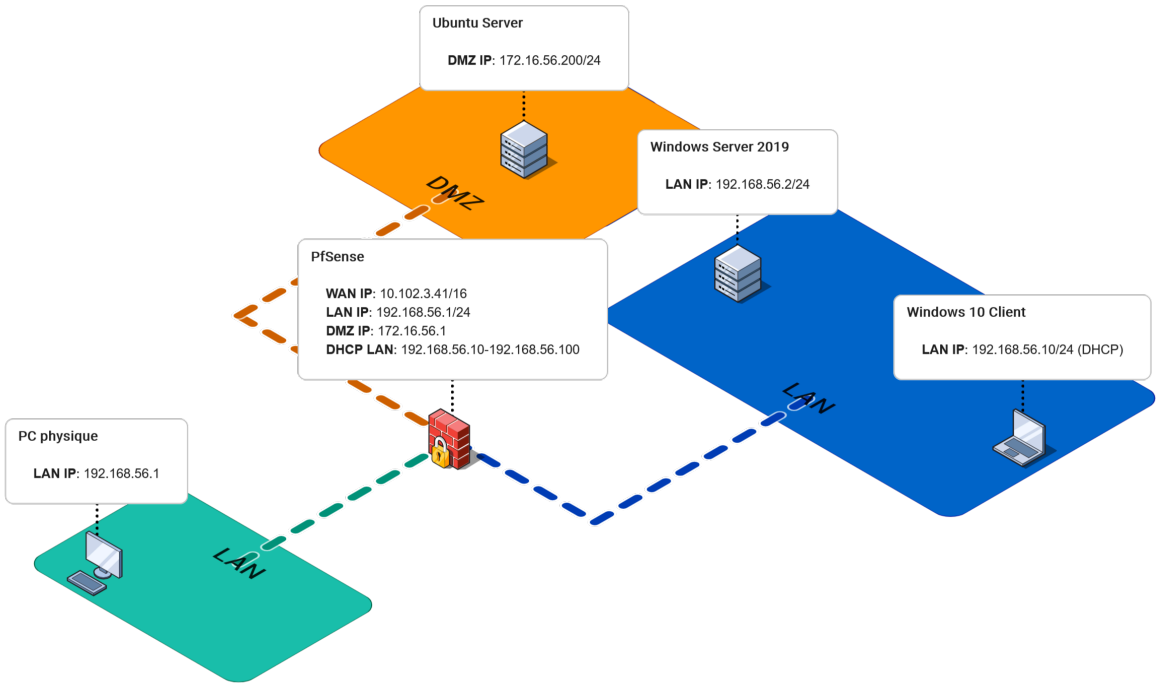


Fig. 1. – Topologie isométrique du réseau industriel simulé sur VirtualBox

Le réseau est divisé en trois zones distinctes :

- **LAN vert** : représente le PC physique (la machine hôte). C'est depuis cette machine que tout est administré. Elle est connectée à pfSense via un accès par pont. (On peut la considérer comme une WAN).
- **LAN bleu** : c'est le réseau interne de l'entreprise. Il contient le Windows Server 2019 (contrôleur de domaine Active Directory) et le poste client Windows 10. Les machines de cette zone obtiennent leur IP via le DHCP de pfSense.
- **DMZ orange** : zone démilitarisée, elle héberge le serveur Ubuntu exposé vers l'extérieur. C'est une zone intermédiaire entre le WAN et le LAN interne, ce qui permet d'isoler les services publics du reste du réseau.

pfSense est au centre de tout : il interconnecte les trois zones et contrôle les flux entre elles.

> **Adressage statique**
>
> Pour ces machines, on les a configuré de façon que les serveurs aient une adresse statique pour ne pas avoir de problème de changement soudain d'IP par après si on change d'ordinateur physique sur lequel marche VirtualBox.

3. pfSense

pfSense est une distribution logicielle libre basée sur **FreeBSD**. Bien plus qu'un simple routeur, c'est une solution de sécurité complète qui assure l'interconnexion et la protection de notre infrastructure virtuelle.

3.1. Rôles et fonctionnalités

3.1.1. Sécurité & Filtrage

C'est la mission prioritaire. PfSense analyse chaque « paquet » de données et applique des politiques de sécurité strictes pour décider d' **Autoriser (Pass)** ou **Bloquer (Reject)** le trafic.

3.1.2. Routage & NAT

Il assure le lien entre le monde extérieur (WAN) et nos machines. Grâce au **NAT** (Network Address Translation), nos VM partagent l'IP de l'hôte pour accéder aux ressources externes et à Internet.

3.1.3. Architecture des segments

L'infrastructure est isolée en trois zones étanches configurées dans pfSense :
- **WAN** : Interface de sortie (Accès par pont vers le réseau physique).
- **LAN** : Réseau interne sécurisé (Windows Server & Windows 10 Client).
- **DMZ** : Zone démilitarisée pour les services exposés (Ubuntu Server).

3.2. Installation et Configuration

L'installation s'effectue selon le tutoriel. Une manipulation technique est indispensable à la fin du processus :

3.2.1. Éjection du support d'installation

> **Action requise : Post-Installation**
>
> Une fois la copie des fichiers terminée, il est impératif d'éjecter le fichier ISO (le CD-ROM virtuel) avant de relancer la VM.
>
> **Pourquoi ?** : Par défaut, l'ordre de démarrage (**Boot Order**) de VirtualBox place le lecteur optique avant le disque dur. Si l'ISO reste inséré, la machine relancera l'installeur en boucle au lieu de charger le système installé.

3.2.2. Paramétrage des interfaces en console

Au premier démarrage, l'assignation des cartes réseau s'effectue via l'interface textuelle :
- **vtnet0** : assigné au WAN.
- **vtnet1** : assigné au LAN (Passerelle par défaut : `192.168.56.1`).
- **vtnet2** : assigné à l'interface OPT1, renommée par la suite en **DMZ**.

3.3. Plan d'adressage et Services IP

La cohérence du réseau repose sur un plan d'adressage rigoureux. Le tableau suivant récapitule la configuration appliquée sur chaque segment :

Interface	Segment	Configuration IP
WAN	Sortie / Internet	DHCP (Via réseau hôte) `10.102.3.41 /16`
LAN	Privé (Bleu)	`192.168.56.1 /24`
DMZ	Exposé (Orange)	`172.16.56.1 /24`

3.3.1. Configuration du serveur DHCP

Le service DHCP est activé sur le segment LAN pour automatiser la configuration des postes clients (Windows 10). Nous avons défini une plage d'adresses allant de `192.168.56.10` à `192.168.56.100`.

> **!** **Stratégie DNS**
>
> L'adresse du serveur DNS distribuée par le DHCP ne sera pas celle de pfSense, mais celle du **Windows Server (`192.168.56.2`)**. Ce choix est crucial pour permettre aux clients de résoudre les noms du domaine Active Directory tout en conservant un accès aux résolutions externes via pfSense.

3.4. Optimisations pour l'environnement virtuel

Dans le cadre d'un laboratoire tournant derrière un réseau privé (école), nous avons dû modifier le comportement par défaut de l'interface WAN en désactivant deux protections :

1. **Block RFC 1918 Private Networks** : Indispensable car notre interface WAN reçoit elle-même une adresse privée de l'hôte physique. Le cocher bloquerait tout trafic.
2. **Block Bogon Networks** : Désactivé pour éviter que des flux de virtualisation internes ne soient interprétés comme des adresses illégitimes.

> **⚠** **Avertissement de sécurité**
>
> Dans un environnement de production réel avec une IP publique directe, ces deux options **doivent impérativement rester cochées** pour prévenir l'usurpation d'adresses (IP Spoofing).

4. Windows 10 Professionnel (Client)

L'installation de Windows 10 suit la procédure standard décrite dans le tutoriel. Dans notre topologie, cette machine est le point d'entrée principal pour l'administration du pare-feu pfSense et constitue l'élément final permettant de valider la segmentation réseau.

4.1. Rôle du client dans l'infrastructure

Un réseau sans client n'a pas de sens technique dans un audit de sécurité. Le poste Windows 10 permet de :

- Tester la distribution des adresses par le serveur **DHCP** du pfSense ;
- Vérifier les règles de filtrage (accès au WebGUI du firewall) ;
- Valider l'application des **GPO** (Group Policy Objects) une fois joint au domaine.

4.2. Analyse comparative des versions

Le choix de la version « Professionnel » est stratégique. Voici pourquoi les autres éditions ont été écartées :

❌ Windows Famille (Home)

Inadaptée au monde de l'entreprise. Il est **impossible de joindre un domaine** Active Directory. Elle est également dépourvue de l'éditeur de stratégie de groupe locale (`gpedit.msc`).

❌ Windows Entreprise

Bien que complète (AppLocker, DirectAccess), elle nécessite des licences en volume coûteuses et complexes. La version Pro offre déjà 100% des besoins de notre labo.

ℹ Le cas particulier de la version N

La version **Professionnelle N** est une édition imposée par la Commission Européenne. Elle est identique à la Pro, mais amputée des composants multimédias (Media Player, Skype). Nous privilégions la version Pro standard pour garantir une compatibilité totale avec les outils d'administration.

4.3. Configuration réseau

La machine est rattachée au segment **LAN bleu** dans VirtualBox.

🔥 Validation de la connectivité

Une fois l'installation terminée, la première étape de validation consiste à vérifier que la machine reçoit bien une adresse dans la plage `192.168.56.10-100` et qu'elle peut « pinger » la passerelle pfSense.

5. Remote Desktop

Le Remote Desktop (Bureau à distance) est une technologie de virtualisation de session permettant la prise de contrôle d'un ordinateur à travers le réseau. Il utilise le protocole **RDP (Remote Desktop Protocol)**, développé par Microsoft.

Ce protocole transporte les flux d'affichage (pixels compressés) de la machine distante vers le client, et renvoie en retour les événements d'entrée (clics de souris, frappes clavier). Par défaut, RDP écoute sur le **port TCP 3389**.

5.1. Problématique de Laboratoire

Dans notre infrastructure, le poste « PC Client » (Windows 10) est isolé sur le LAN sécurisé. Notre poste d'administration « PC Physique » se trouve sur le WAN. Par défaut, pfSense bloque tout trafic initié depuis le WAN vers le LAN.

> **Objectif**
>
> Permettre au PC Physique de joindre le PC Client via RDP, tout en maintenant pfSense comme seule passerelle.

5.2. Méthodologie et Configuration

La solution retenue est la mise en place d'une règle de **NAT Port Forwarding (Redirection de Port)** sur le pare-feu.

5.2.1. Préparation du poste client

Avant toute configuration réseau, le service doit être actif sur la machine cible.

Action sur PC Client :
Dans les **Paramètres > Système > Bureau à distance**, activer l'interrupteur. Cette action ouvre automatiquement le port 3389 dans le pare-feu local de Windows.



Fig. 2. – Activation du Bureau à distance sur Windows 10

5.2.2. Configuration de la NAT sur pfSense

Nous créons une règle de redirection de port pour « ouvrir » pfSense.

Chemin : Firewall → NAT → Port Forward → Add

Paramètre	Valeur retenue
Interface	WAN
Destination	WAN address
Port Destination	MS RDP (3389)
Redirect Target IP	Single host 192.168.56.10
Redirect Target Port	MS RDP (3389)

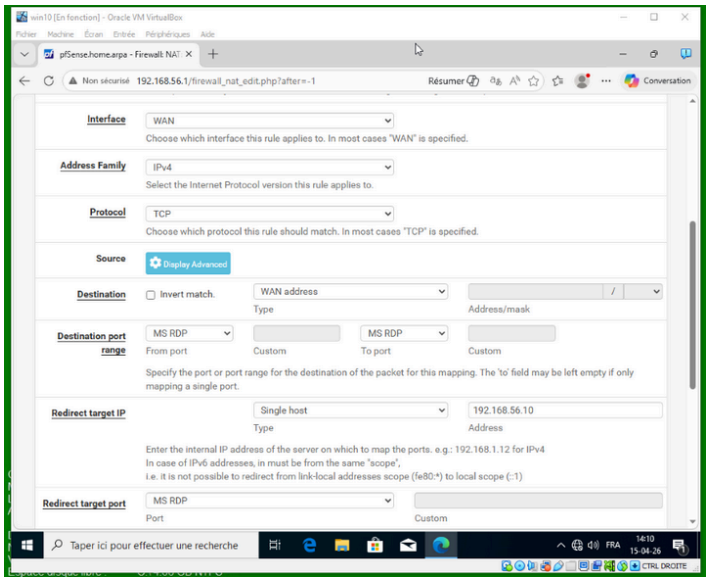


Fig. 3. – Configuration détaillée de la règle NAT (Pfsense WebGUI)

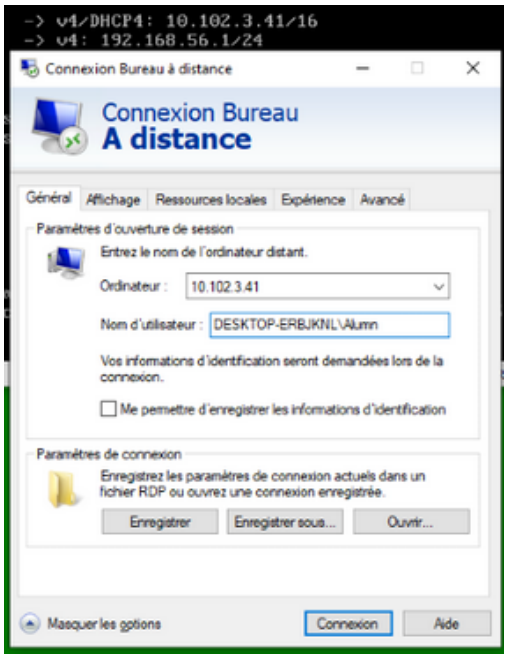
5.2.3. Test de connexion

La phase de validation consiste à simuler une prise de contrôle depuis l'extérieur (le réseau physique) vers l'intérieur (le réseau virtuel sécurisé).

Depuis le **PC Physique**, nous utilisons l'utilitaire Windows avec les paramètres suivants :

Cible (IP WAN pfSense)
`10.102.3.41`

Compte Utilisateur
`DESKTOP-ERBJKNL\Alumn`



Prérequis

Le compte utilisé doit impérativement avoir un mot de passe défini pour que le protocole RDP autorise la session.

Tableau 1. – Établissement de la connexion RDP à travers le NAT de pfSense

Point de vigilance : Adresse de destination

Cible : Il est crucial d'utiliser l'adresse IP du **WAN de pfSense** (`10.102.3.41`) et non l'IP interne du client. Le PC physique étant situé sur un segment réseau différent, il ne peut communiquer qu'avec l'interface publique du pare-feu, qui assure ensuite la redirection vers le LAN.

6. Ubuntu Serveur

L'objectif de cette section est de mettre en place Ubuntu Server, un serveur web sécurisé au sein d'une zone démilitarisée (**DMZ**). Le service utilisé pour l'hébergement est **Apache2**.

6.1. Configuration de l'IP Statique (Netplan)

L'adressage statique est indispensable pour un serveur afin de garantir la persistance des règles de NAT et l'accessibilité du service.

Fichier : `/etc/netplan/50-cloud-init.yaml`

```yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: false
      dhcp6: false
      addresses:
        - 172.16.56.200/24
      routes:
        - to: default
          via: 172.16.56.1
      nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8
```

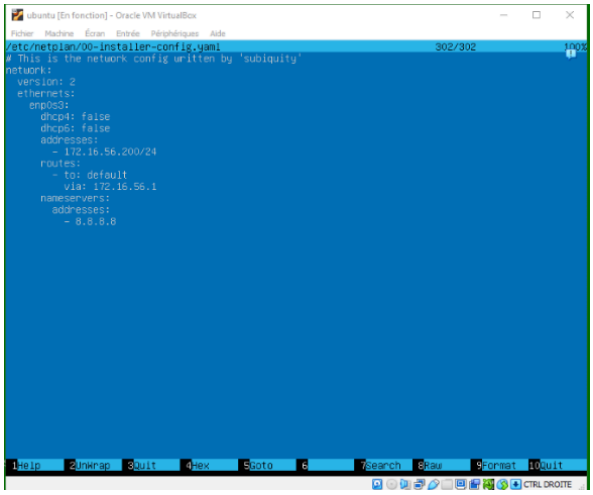


Fig. 4. – Paramétrage de l'IP fixe sous Ubuntu

> **Application de Netplan**
>
> L'application de la configuration via `sudo netplan apply` peut entraîner l'écrasement ou la fusion des fichiers dans `/etc/netplan/`. Dans cet environnement virtuel, le fichier `50-cloud-init.yaml` est prioritaire sur la configuration d'installation par défaut.

6.2. DMZ

La mise en place de la zone démilitarisée s'effectue sur pfSense via le menu **Interfaces -> Assignments -> Add**. On renomme l'interface en **DMZ**, on lui attribue une adresse IPv4 statique, puis on lance l'interface.

6.2.1. Configuration du NAT et des règles

Il est impératif de configurer la redirection de port (NAT) pour rendre le serveur accessible depuis l'extérieur :

- **Chemin :** Firewall -> NAT -> Add
- **Interface :** WAN
- **Destination port range :** HTTP
- **Redirect target IP :** 172.16.56.200 (notre serveur Ubuntu)
- **Redirect target port :** HTTP

L'accès par pont ayant été supprimé de la configuration VirtualBox, la DMZ est désormais le seul vecteur d'accès. Cependant, cette isolation coupe l'accès à Internet du serveur. Nous devons donc ajouter des règles de pare-feu :

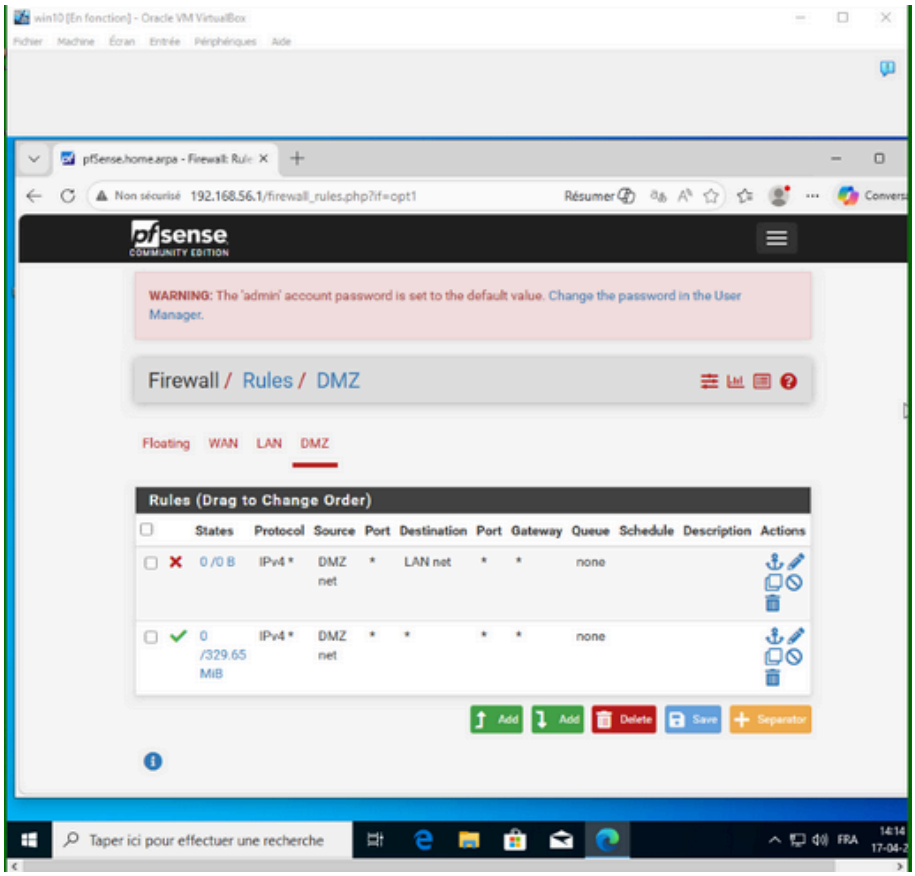


Fig. 5. – Règles de filtrage : Blocage du LAN et accès WAN autorisé

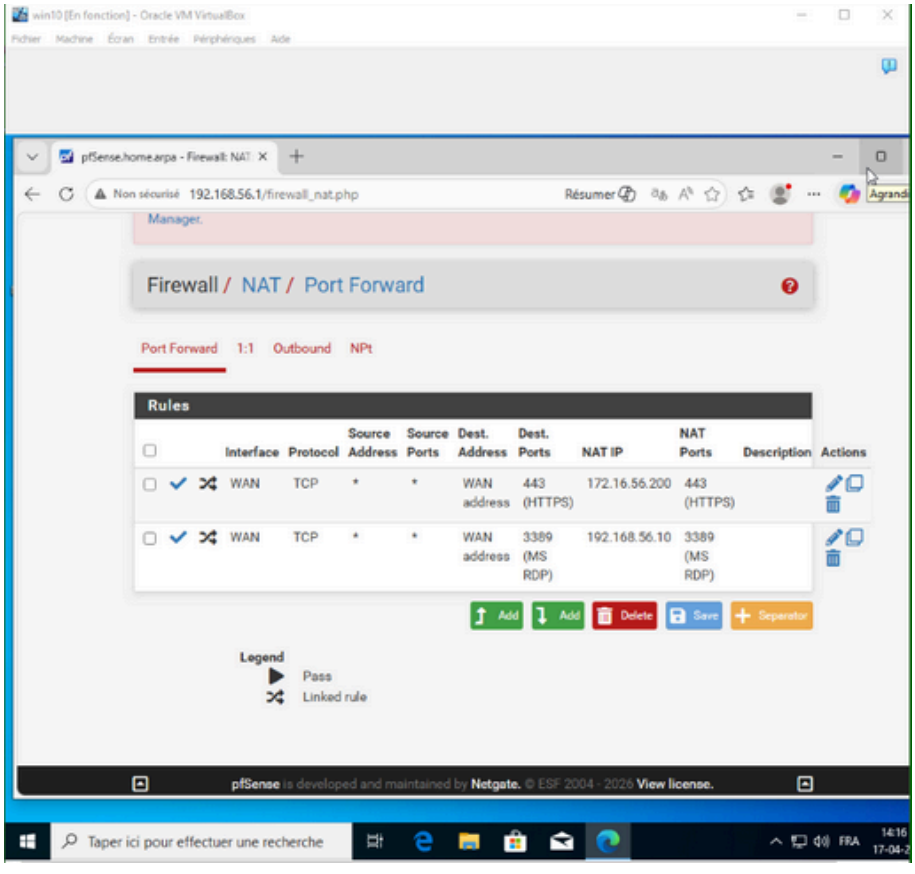


Fig. 6. – Modification du NAT pour supporter le passage au HTTPS

6.3. Sécurisation via Certificat SSL

L'objectif est d'accéder au site en utilisant le protocole sécurisé HTTPS au lieu du HTTP simple.

6.3.1. Génération du certificat

On installe d'abord les outils nécessaires : `sudo apt-get install openssl`. Ensuite, on utilise la commande suivante pour générer le certificat auto-signé :

Code

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -sha256 -out /etc/apache2/
server.crt -keyout /etc/apache2/server.key
```

Détail de la commande :

- `req -x509` : Indique que l'on souhaite créer un certificat auto-signé (et non une simple demande de signature).
- `-nodes` : Permet de ne pas chiffrer la clé privée par un mot de passe (évite de devoir le taper à chaque redémarrage du serveur).
- `-days 365` : Définit la durée de validité du certificat (1 an).
- `-newkey rsa:2048` : Génère simultanément une nouvelle clé privée de type RSA avec une longueur de 2048 bits.
- `-sha256` : Utilise l'algorithme de hachage SHA-256 pour la signature du certificat.
- `-out` et `-keyout` : Spécifient les chemins de destination pour le certificat public (`.crt`) et la clé privée (`.key`).

Permissions

Une fois les fichiers générés, on restreint les accès pour ne laisser que la lecture à l'owner et au groupe (avec chmod).

6.3.2. Configuration d'Apache2

Le processus de configuration est le suivant :

1. **Édition du VirtualHost SSL :**
   On modifie le fichier `/etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf` pour pointer vers nos certificats :
   - `SSLCertificateFile` : Indique le chemin du certificat public.
   - `SSLCertificateKeyFile` : Indique le chemin de la clé privée associée.
2. **Application de la configuration :**
   - `sudo a2enmod ssl` : Active le module Apache nécessaire pour gérer le protocole SSL/TLS.
   - `sudo a2ensite default-ssl` : Active l'hôte virtuel (VirtualHost) spécifique au HTTPS (par défaut sur le port 443).
   - `sudo service apache2 reload` : Recharge la configuration d'Apache sans couper les connexions en cours pour appliquer les changements.



Fig. 7. – Le site avec le certificat SSL activé et accessible via https://10.102.3.67/

Note sur l'adresse IP

Note sur l'adresse IP : Vous remarquerez peut-être que l'URL affiche `10.102.3.67` alors que nous utilisions `10.102.3.41` précédemment. Comme expliqué plus tôt, l'adresse WAN est héritée de l'IP LAN du PC physique. Si l'on change d'ordinateur physique, pfSense reçoit une nouvelle adresse IP WAN via le réseau hôte. Ce n'est pas un problème technique car cette nouvelle adresse est immédiatement visible sur l'interface de pfSense.

7. Windows Serveur 2019

Windows Serveur 2019 occupe une place centrale dans notre infrastructure : il fait office de **Contrôleur de Domaine (DC)**. Pour assurer la communication avec les clients, il est placé sur le segment **LAN** de pfSense.

7.1. Configuration Réseau et IP Statique

L'usage du DHCP est proscrit pour un contrôleur de domaine. En effet, si l'adresse IP du serveur change, les clients ne pourront plus le contacter pour s'authentifier ou résoudre des noms DNS, ce qui paralyserait tout le domaine.

Paramètres IP fixes

- **IP :** `192.168.56.2`
- **Masque :** `255.255.255.0`
- **Passerelle :** `192.168.56.1` (pfSense)
- **DNS :** `127.0.0.1` (Le serveur se résout lui-même)

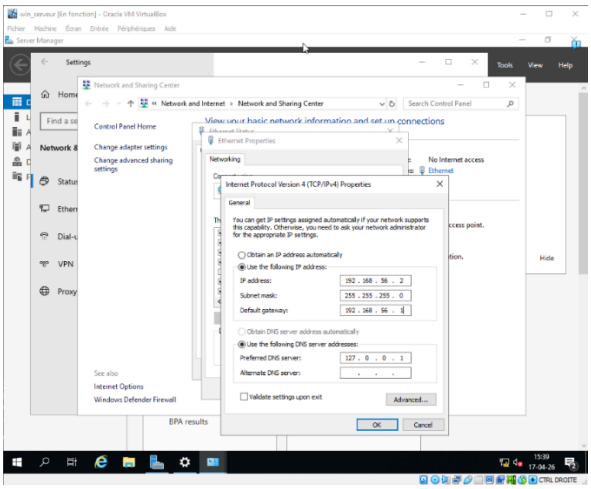


Fig. 8. – Configuration de l'interface réseau IPv4

7.2. Analyse des versions de Windows Server 2019

Avant l'installation, il est essentiel de choisir l'édition adaptée aux besoins de l'infrastructure. Microsoft propose deux versions principales, dont les différences résident essentiellement dans les capacités de virtualisation et la gestion des ressources.

Édition	Capacités de virtualisation	Usage cible
Standard	Permet l'exécution de **2 machines virtuelles** (VMs) isolées sur un hôte physique.	Infrastructures physiques ou environnements faiblement virtualisés (PME).
Datacenter	Octroie des droits de **virtualisation illimités** sur le serveur physique.	Centres de données et environnements Cloud hautement virtualisés.

Choix retenu

Pour ce laboratoire, nous utilisons la version **Standard**. Elle offre l'intégralité des rôles nécessaires (Active Directory, GPO, DNS) sans le surcoût de ressources de la version Datacenter.

7.3. AD DS

Le rôle **AD DS (Active Directory Domain Services)** est l'annuaire qui stocke les informations sur les objets du réseau (utilisateurs, ordinateurs, groupes).

Lors de la promotion du serveur en contrôleur de domaine, nous avons créé une nouvelle **Forêt** nommée `labo.lan`. Ce processus installe automatiquement le rôle **DNS**, indispensable au fonctionnement d'Active Directory pour localiser les services du domaine (via les enregistrements SRV).

On suit le tutoriel pour le configurer.

7.4. Intégration du client Windows 10

Pour joindre le client au domaine, une configuration DNS spécifique est requise côté client :

Jonction du client Windows 10

1. **DNS Primaire :** Doit pointer vers `192.168.56.2` (le serveur AD) et non vers pfSense.
2. **Jonction :** Dans les paramètres système, on bascule du mode « Workgroup » au « Domaine » `labo.lan` en fournissant les identifiants de l'administrateur du domaine.

On suit le tutoriel pour le configurer.

7.5. Organisational Unit (OU)

Les **Unités d'Organisation** sont des conteneurs logiques au sein du domaine. Elles servent à organiser les objets (Utilisateurs/Ordinateurs) pour deux raisons majeures :

1. **La délégation :** Donner des droits d'administration sur une partie spécifique du parc.
2. **L'application des GPO :** Cibler précisément les politiques de sécurité.

On suit le tutoriel pour la configurer :
- On va sur Active Directory Users and Computers
- labo.lan -> new -> Organizational Unit
- On crée `clients_pc` et `clients_users`
- On déplace l'ordinateur de `Computers` vers `clients_pc`
- On clique `clients_pc` -> New -> User

Et on peut se connecter avec le nouveau utilisateur sur notre PC Windows 10 client. L'utilisateur est directement ajouté dans le groupe `Users` du serveur.

Sécurité des comptes

On décoche toutes les options sur le mot de passe et compte lorsqu'on le crée, et on coche juste que le mot de passe n'expire jamais. Sinon, on va devoir réinitialiser le mot de passe chaque 7 jours.

Différence sémantique

Une **OU** n'est pas un groupe de sécurité. Un utilisateur « est » dans une OU, alors qu'il « appartient » à un groupe (une GPO).

7.6. Group Policy Objects (GPO)

Les GPO sont les piliers de l'administration centralisée. Elles permettent de définir une configuration « standard » et de s'assurer qu'elle est appliquée à grande échelle.

On suit le tutoriel pour le configurer :
- On va sur Group Policy Management
- labo.lan -> clients_pc/clients_users -> Create a GPO
- On ajoute Domain Computers/Domain Users dans le fichier qu'on a crée dans l'onglet Security Filtering
- On édite le fichier
- On choisit si c'est une configuration pour le PC ou pour les Utilisateurs. Le reste dépend de ce qu'on veut configurer.
-

Modif	Chemin des fichiers	Explications
Machine	Configuration->Policies->Windows_Settings->Security_Settings->Local_Policies->Security_Options->Interactive_logon: message title/text	On affiche Titre: Welcome to labo.lan Texte: Accès réservé aux utilisateurs de labo.lan
Utilisateur	Configuration->Policies->Administrative_Templates->Desktop->Remove_Recycle_Bin icon from desktop	On supprime la corbeille du Bureau de tous les utilisateurs

7.6.1. Mécanisme de fonctionnement

Le fonctionnement repose sur la liaison (**Link**) :

- On crée un objet de stratégie (la GPO).
- On le lie à une **OU**, un **Site** ou un **Domaine**.
- Lors de la connexion, le client interroge l'AD et télécharge les paramètres.

> *i* **Mécanisme d'Héritage**
>
> Une GPO liée au domaine s'applique par défaut à toutes les sous-OUs, sauf si l'héritage est explicitement bloqué.

7.6.2. Exemples d'autres stratégies qui peuvent être mises en œuvre

- **Blocage du CMD :** Empêche l'exécution de scripts malveillants par les utilisateurs.
- **Fond d'écran corporate :** Harmonise l'environnement de travail.
- **Restriction USB :** Réduit les risques de fuite de données ou d'infection par malware.

7.7. NTFS et Partages de fichiers

La gestion des fichiers repose sur deux couches de sécurité :
1. **Partage :** Autorise l'accès via le réseau.
2. **NTFS (Sécurité) :** Gère les droits précis sur le disque (Lecture, Écriture, Modification).

7.7.1. Explication de la procédure du labo

A partir d'ici, on a plus de tutoriel du cours. Du coup il faut tout expliquer.

- Sur le serveur, on va sur le `Mon PC` et on écrit \nomduserveur\Repertoire
- On crée le répertoire en accès total pour tout le monde (Everyone -> Read/Write).
- On créé les dossiers Profs et Etudiants
- On clique sur les propriétés de dossier et on va sur `sharing`->Share
- On supprime `everyone` des dossiers ou on veut restreindre les permissions car les dossiers enfants héritent les permissions des dossiers parents.

> 💡 **Principe du moindre privilège**
>
> - Le groupe `Etudiants` (incluant `etudiant1`) a accès en lecture/écriture à son dossier et lecture du dossier des Profs.
> - Le groupe `Profs` (incluant `prof1`) possède des droits de lecture sur le dossier des étudiants et les droits de modifications (lecture/écriture) sur ses propres dossiers.

Maintenant, On crée un script sur le serveur pour monter automatiquement le partage sur les postes clients lors de la connexion des utilisateurs.

On crée le fichier scriptPartage.txt.

On écrit dans le fichier :

```
net use U: \\IP_Serveur\Repertoire
```

La commande « Net use » est utilisée pour se connecter à un partage réseau, mais il faut lui spécifier un chemin réseau du répertoire à partager.

U : indique que le répertoire portera la lettre U

`IP_Serveur` = 192.168.56.2 ici, il faut indiquer l'adresse IP du domaine sur lequel se trouve le répertoire à partager, on peut remplacer l'IP par le nom du domaine.

Et pour finir on précise le répertoire (dans notre cas c'est le dossier nommé « Repertoire »).

Sauvegarder en tant que fichier `.bat`

Ensuite, il faut placer le script dans le dossier sysvol\nom_domaine\scripts (dans notre cas `SYSVOL\sysvol\labo.lan\scripts`)

Maintenant, il faut exécuter ce script. On crée une règle GPO.

> ⚠️ **Lier les utilisateurs**
>
> Ne pas oublier de lier Domain Users (ou les OUs Profs et Etudiants) sur la règle.

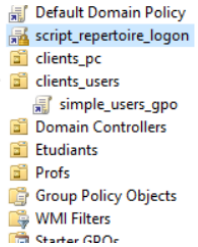
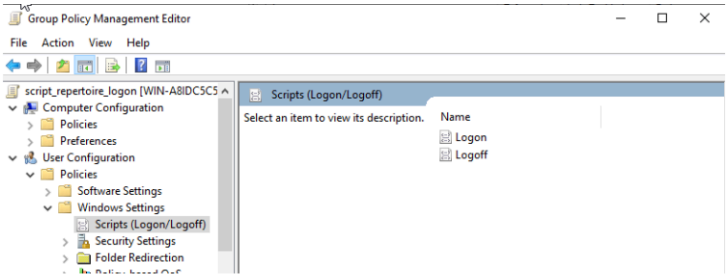


Fig. 9. – Création de la règle GPO

Edit -> User Configuration -> Windows Settings -> scripts (Logon/Logoff)



Par après, il ne reste plus qu'à cliquer sur « Logon » et récupérer le script qu'on vient de créer.

Normalement, tout marche.

> 🔥 **Alternative GPP**
>
> On peut utiliser aussi les **GPP (Group Policy Preferences)** sous `User Configuration -> Preferences -> Windows Settings -> Drive Maps`. C'est plus propre car cela ne nécessite pas de script et permet de gérer le remplacement automatique des lecteurs.

7.8. DNS (Domain Name System)

Le DNS d'Active Directory est un annuaire de services. Sans lui, le client Windows 10 ne pourrait pas trouver l'adresse du serveur pour s'authentifier (via les protocoles Kerberos et LDAP). Nous avons configuré des **Redirecteurs** vers `8.8.8.8` pour que les clients puissent tout de même accéder à Internet une fois les requêtes locales résolues.

7.8.1. Explication de la procédure du labo

Dans (redirection fig.8), on ajoute le DNS alternatif `8.8.8.8`.

Dans DNS Manager, on crée une nouvelle zone dans `Forward Lookup Zones`. On la nomme ubuntu-server

On rajoute une zone dans le `Reverse Lookup Zone`. Ça sera l'IP de notre réseau DMZ (on peut mettre juste l'IP de notre machine Ubuntu aussi) qui est `172.16.56.X`

On ajoute un Pointeur à l'intérieur de notre zone inverse (qui est X.56.16.172)

Le pointeur aura :
- Host IP address : 172.16.56.200
- Fully Qualified Domain Name (FQDN) : 200.56.16.172/ubuntu-server.ubuntuserver.com
- Host name : ubuntu-server.ubuntuserver.com

On peut vérifier avec `nslookup 172.16.56.200` que notre Host name apparaît avec notre adresse IP.

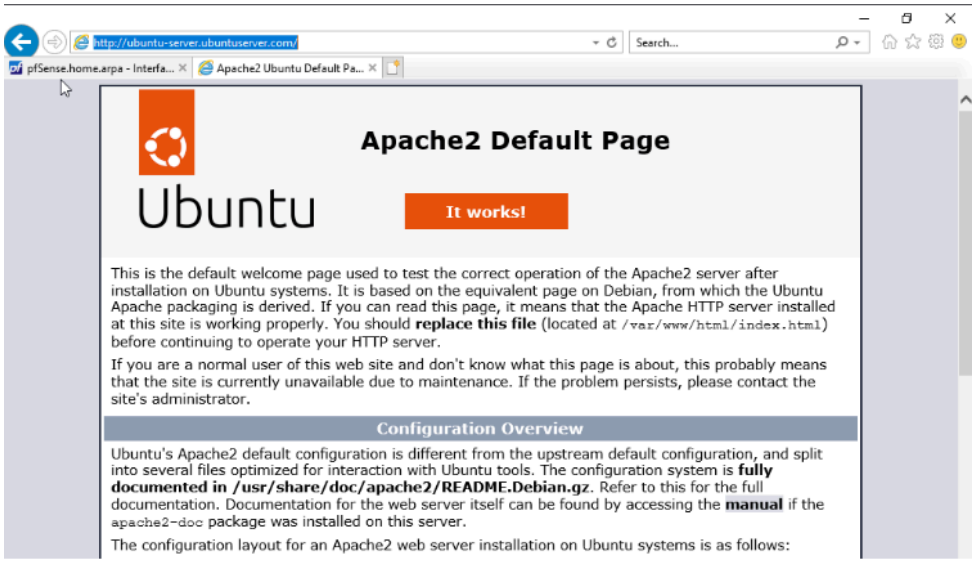


Fig. 11. – Page du site après le DNS, ouvrable avec le host name

7.9. Sauvegarde (théorique car non faite)

Pour sauvegarder la page WEB du serveur Ubuntu, on va le lier à notre Windows Server 2019.

- On crée un dossier `C:\Backups` sur Windows Server
- On installe les outils sur Ubuntu pour qu'il puisse utiliser le protocole **SMB/CIFS** `sudo apt install cifs-utils`

Le script (utilisateur et mot de passe sont ceux du Windows Server)

sh

```sh
#!/bin/bash

# Configuration
SOURCE="/var/www/html"
DEST_MNT="/mnt/win_backup"
SHARE="//192.168.56.2/Backups"
USER="Alumn"
PASS="Password1,"
LOG_FILE="/var/log/backup_web.log"
DATE=$(date +%Y-%m-%d_%Hh%M)
DAY_OF_WEEK=$(date +%u) # 1=Lundi, 7=Dimanche

# 1. Montage du partage Windows
if ! mountpoint -q $DEST_MNT; then
    mount -t cifs $SHARE $DEST_MNT -o username=$USER,password=$PASS
fi

# 2. Logique de sauvegarde
# Si on est dimanche (7), on fait une complète, sinon incrémentale
if [ "$DAY_OF_WEEK" -eq 7 ]; then
    TYPE="COMPLETE"
    rm -f /home/admin/web_site.snar # On reset le snapshot pour forcer la complète
else
    TYPE="INCREMENTAL"
```

```
25 fi
26
27 FILE_NAME="backup_${TYPE}_${DATE}.tar.gz"
28
29 # 3. Exécution de la sauvegarde avec tar
30 tar -czf "$DEST_MNT/$TYPE/$FILE_NAME" -g /home/admin/web_site.snar "$SOURCE" 2>>
   $LOG_FILE
31
32 # 4. Vérification et Log
33 if [ $? -eq 0 ]; then
34     echo "[$DATE] $TYPE - Succès" >> $LOG_FILE
35 else
36     echo "[$DATE] $TYPE - Échec" >> $LOG_FILE
37 fi
```

7.9.1. La différence entre une sauvegarde totale et incrémentale

7.9.1.1. Sauvegarde Totale

C'est la base de toute stratégie de sauvegarde. Elle consiste à copier l'intégralité des données sélectionnées (/var/www/html dans notre cas), peu importe si elles ont été modifiées ou non.

- **Avantages :** La restauration est très simple et rapide, car on n'a besoin que d'un seul fichier pour retrouver tout notre site.
- **Inconvénients :** Elle est gourmande en espace disque et prend beaucoup de temps à s'exécuter, car elle transfère tout à chaque fois.
- **Dans notre projet :** On l'exécute le dimanche soir à 23h00.

7.9.1.2. Sauvegarde Incrémentale

Elle ne sauvegarde que les fichiers qui ont été modifiés ou créés depuis la dernière sauvegarde (qu'elle soit totale ou incrémentale).

- **Avantages :** Elle est extrêmement rapide et consomme très peu d'espace disque, car elle ne traite que les changements quotidiens.
- **Inconvénients :** La restauration est plus complexe. Si le serveur crash un jeudi, on devra restaurer la sauvegarde totale du dimanche, PUIS l'incrémentale du lundi, celle du mardi, et enfin celle du mercredi.
- **Dans notre projet :** C'est ce qu'on fait du lundi au samedi grâce au fichier de snapshot `.snar` utilisé par la commande `tar`.

En combinant les deux, on obtient le meilleur des deux mondes : une sécurité robuste (la Totale) sans saturer le Windows Server avec des fichiers identiques chaque jour (l'Incrémentale). C'est une stratégie classique appelée Grand-Père-Père-Fils dans le monde professionnel.

Critère	Totale (Full)	Incrémentale
Vitesse	Lente	Très rapide
Espace disque	Élevé	Faible
Restauration	Simple (1 fichier)	Complexe (Succession de fichiers)

Fréquence labo	Hebdomadaire (Dimanche)	Quotidienne (Lun-Sam)

> **Note technique sur le script**
>
> Dans le script, c'est le fichier /home/admin/web_site.snar qui sert de « mémoire » au système pour savoir quels fichiers ont déjà été sauvegardés et lesquels sont nouveaux.

7.9.1.3. Configuration de pfSense

- Règle DMZ : On ajoute une règle sur l'interface DMZ
- Action : Pass
- Source : IP Serveur Apache (172.16.56.200)
- Destination : IP Serveur Windows (192.168.56.2)
- Ports : TCP 445 (SMB)

7.9.1.4. Crontab sur Ubuntu

On tape `sudo crontab -e`

On ajoute `00 23 * * * /bin/bash /home/admin/scripts/backup.sh`

8. VPN

Un **VPN** (Virtual Private Network, ou Réseau Privé Virtuel) est un tunnel sécurisé et chiffré qui relie un appareil (ou un réseau) à un autre réseau via Internet.

Dans le cadre du cours, on a configuré un VPN IPsec Site-à-Site en suivant un tutoriel.

8.1. Comment ça marche concrètement ?

> 💡 **Les piliers du VPN**
>
> - **Chiffrement** : Les données sont transformées en un code illisible avant de quitter le réseau. Même si quelqu'un intercepte les paquets (sur le WAN), il ne verra que du bruit numérique.
> - **Tunneling** : Le VPN crée une connexion point-à-point virtuelle. Dans le labo, c'est ce qui permet au trafic de passer de l'IP publique d'un pfSense à l'autre de manière privée.
> - **Encapsulation** : Les adresses IP privées de nos réseaux locaux sont encapsulées dans des paquets routables sur Internet, les rendant invisibles de l'extérieur

8.2. Pourquoi on l'a utilisé dans le labo ?

- **Confidentialité** : Pour que les données qui circulent entre les deux sites ne soient pas lues par notre FAI (fournisseur d'Accès Internet) ou des pirates.
- **Intégrité** : Pour garantir que les fichiers envoyés d'un serveur à l'autre n'ont pas été modifiés en cours de route.
- **Authenticité** : Les deux passerelles pfSense utilisent des clés (Phase 1) pour vérifier qu'elles parlent bien à la bonne personne avant d'ouvrir le tunnel.

> ℹ️ **Détails du protocole IPsec**
>
> - **Phase 1 (IKE)** : Établissement de la connexion sécurisée (authentification).
> - **Phase 2 (Child SA)** : Définition de ce qui passe dans le tunnel (quels réseaux communiquent).

> 🔥 **Alternatives**
>
> Bien que nous ayons utilisé IPsec pour sa robustesse en site-à-site, d'autres moteurs existent selon les besoins : **OpenVPN**, **WireGuard** ou **SSL/TLS**.

9. Conclusion

Bilan du projet

Ce projet a permis de concevoir et de déployer une infrastructure réseau complète, sécurisée et fonctionnelle au sein d'un environnement virtualisé. L'objectif principal, qui consistait à simuler un environnement d'entreprise réaliste, a été atteint à travers trois piliers fondamentaux :

- **La maîtrise de la sécurité périmétrique** : L'implémentation de pfSense a permis une segmentation efficace entre le LAN, la DMZ et le WAN, garantissant que chaque flux est contrôlé et filtré.
- **L'administration centralisée** : Le déploiement d'Active Directory sur Windows Server 2019 a démontré l'efficacité des GPO pour la gestion des utilisateurs et la sécurisation des postes de travail.
- **La résilience des données** : La mise en place d'une stratégie de sauvegarde structurée et de protocoles de communication sécurisés (VPN IPsec, HTTPS) assure la pérennité et la confidentialité des échanges au sein de l'infrastructure.

Perspectives

En conclusion, ce laboratoire a non seulement validé mes compétences techniques en administration système et réseau, mais m'a également permis d'appréhender les défis liés à l'interopérabilité entre différents systèmes d'exploitation (Windows et Linux).

Cette expérience constitue une base solide pour de futurs déploiements en environnement de production réel.